Challenge Nexialog Consulting
X
Master MOSEF Data Science
Modélisation

Armand L'HUILLIER
09 / 01 / 2026

THINK SMART ACT DIFFERENT

Introduction

Challenge

Le challenge aura lieu le 21 avril après-midi.

Vous avez un mois et demi pour préparer le challenge et vos présentations.

Le jury sera constitué de collaborateurs Nexialog (un senior manager Crédit, un consultant VR, le directeur R&D) et de collaborateurs Mobilize FS (le manager VR, un data scientist spécialisé sur la VR).

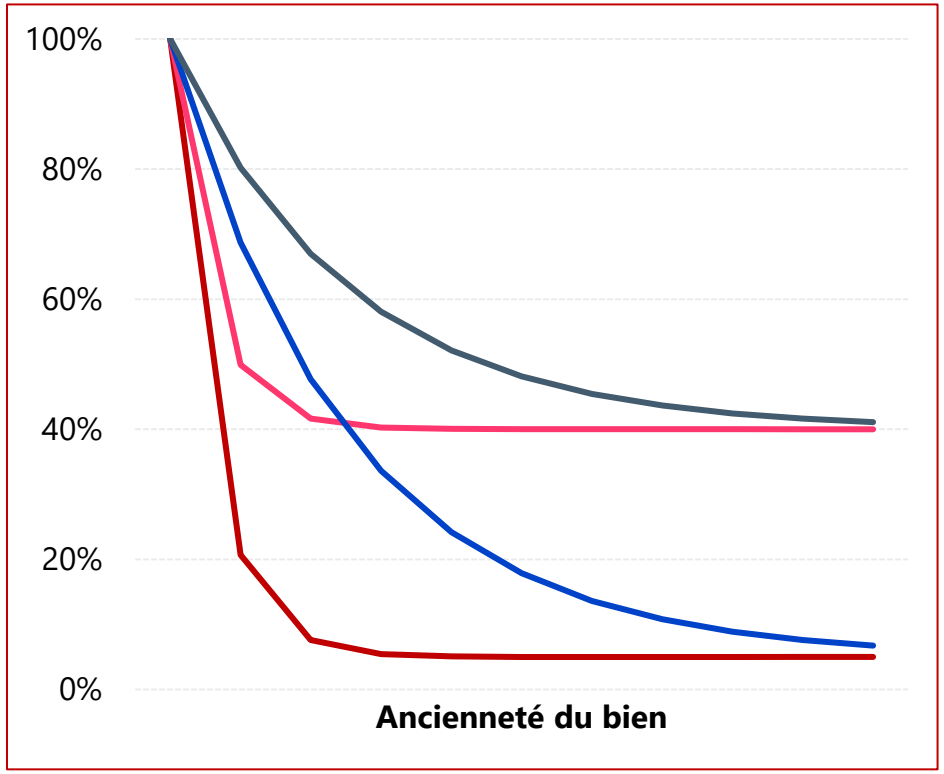
Introduction

La valeur résiduelle

La valeur résiduelle d'un véhicule correspond à la valeur estimée qu'il conservera à une date future, généralement à la fin d'un contrat de location ou de leasing. Elle représente donc le prix auquel le véhicule pourra être revendu sur le marché de l'occasion.

C'est un indicateur clé pour les acteurs du financement automobile (loueurs, banques, constructeurs), car une mauvaise estimation de cette valeur crée un risque financier important : si le véhicule vaut moins que prévu, l'entreprise en supporte la perte.

La modélisation des valeurs résiduelles vise à comprendre les facteurs qui expliquent la dépréciation d'un véhicule (âge, kilométrage, marque, motorisation, type de carburant, etc.) et à prédire son prix futur. C'est un enjeu stratégique dans un secteur en pleine transition technologique et environnementale.



Challenge Nexialog Consulting | Master Mosef

Consignes

Dans le cadre d'un partenariat académique autour du projet RVTool de Mobilize Financial Services, vous êtes invités à développer une démarche complète de modélisation des valeurs résiduelles de véhicules automobiles, à partir de données réelles et anonymisées.

Vous disposerez pour cela :

- de données issues du marché des véhicules d'occasion : used_market.
- d'un extrait de portefeuille : portfolio.csv

Ces données serviront de base à une analyse exploratoire et à la construction de modèles prédictifs.

Challenge Nexialog Consulting | Master Mosef

Consignes

L'objectif de ce projet est d'obtenir une valorisation de prix en euro pour chacun des véhicules du document portfolio. Votre projet devra comporter les étapes suivantes :

1/ Compréhension du phénomène

- Identifier et analyser les principaux déterminants des valeurs résiduelles (caractéristiques techniques, marché, contexte économique, transition énergétique, etc.).

2/ Analyse et préparation des données

- Explorer les données mises à disposition
- Traiter les incohérences, valeurs manquantes, variables atypiques (conseil, tracer les graphiques de VR)
- Créer si nécessaire de nouvelles variables pertinentes

3/ Modélisation

- Construire (au minimum) deux modèles de prévision utilisant des approches différentes
- Expliquer clairement les choix méthodologiques.

Challenge Nexialog Consulting | Master Mosef

Consignes

4/ Comparaison et interprétation

- Comparer les performances des modèles, discuter leurs forces, limites et conditions d'utilisation,
- Interpréter les résultats obtenus.

5/ Données externes

Vous pouvez enrichir votre analyse avec des données complémentaires pertinentes (économiques, **climatiques**, **réglementaires**, marché de l'occasion, etc.), à condition qu'elles soient :

- correctement sourcées,
- intégrées de manière justifiée.

(idée : prendre en compte le risque climatique, le risque de virage technologie, l'enjeu est surtout de prédire l'état de la batterie pour une voiture électrique par exemple,)

Une réflexion sur l'impact du contexte économique ou de la transition énergétique peut également être ajoutée (quantitative ou qualitative).

Challenge Nexialog Consulting | Master Mosef

Livrables

A rendre le vendredi 17 avril, avant minuit :

• un rapport synthétique présentant la démarche, les résultats et leur interprétation.
• un support de présentation, premier jet (à rendre vendredi aussi, mais vous serez autorisez à retoucher à votre présentation entre le rendu du 17 avril et le jour du challenge). Le format de présentation peut être une application Python.
• un code reproductible permettant de répliquer l'analyse.
• un document regroupant les résultats de prédiction du portefeuille, nommé « groupe_NOM1_NOM2_NOM3_NOM4 », sous le format suivant :
    • 2 colonnes, une avec l'ID (« id ») et une avec le prix prédit (« prediction »)

Vous aurez *15 minutes* de présentation orale maximum, puis nous poserons des questions